



Tecnológico de Monterrey

Reflexión individual sobre el desarrollo de competencias.

STC0202 Definición de requerimientos de software

SEG0303 Efectividad en la negociación

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

22/04/2026

Reflexión individual sobre el desarrollo de competencias.

Durante el desarrollo del proyecto Financial Sentinel, participé principalmente en la definición y documentación de los requerimientos del sistema, así como en la elaboración de diagramas que permitieran representar su funcionamiento. A partir de la necesidad del interesado —cumplir con regulaciones financieras y detectar operaciones sospechosas— trabajé en identificar distintos tipos de requerimientos, entendiendo que cada uno aporta valor desde una perspectiva diferente.

En este proceso, contribuí a la definición de requerimientos no funcionales, enfocándome en aspectos clave como rendimiento, seguridad, disponibilidad y auditoría. Mi objetivo fue transformar necesidades generales, como la protección de datos o la eficiencia del sistema, en especificaciones claras y medibles, por ejemplo, establecer tiempos de respuesta o controles de acceso. Esto me permitió comprender que la calidad del sistema depende en gran medida de este tipo de requerimientos, ya que garantizan su correcto funcionamiento en un contexto real.

También participé en la documentación de los requisitos, organizando la información de manera estructurada y asegurando su coherencia con el resto del sistema. Durante el desarrollo, los requisitos evolucionaron conforme el equipo entendía mejor el problema, por lo que fue necesario actualizarlos constantemente. Esto reforzó la importancia de la comunicación continua y de ver los requisitos como elementos dinámicos.

En cuanto al modelado, apoyé en la elaboración de diagramas de casos de uso y de actividad, los cuales ayudaron a visualizar tanto las interacciones entre los actores y el sistema como la lógica de procesos específicos, como la generación de alertas. Estos diagramas facilitaron la comprensión del sistema y permitieron identificar áreas de mejora antes de su implementación.

Respecto al trabajo en equipo, participé en un enfoque colaborativo donde las decisiones se tomaban en conjunto. Contribuí en la discusión y definición de requisitos, así como en la priorización del avance del proyecto. En este proceso, fue especialmente relevante la comunicación efectiva, ya que permitió que todos los integrantes tuviéramos una comprensión compartida del sistema y sus objetivos.

Un aspecto importante fue la toma de decisiones sobre la tecnología a utilizar. Como equipo, evaluamos distintas opciones y, mediante discusión y negociación, decidimos utilizar tecnologías como HTML, CSS y Node.js en lugar de frameworks más complejos como React. Esta decisión se tomó considerando factores como el nivel de experiencia del equipo, el tiempo disponible y la necesidad de mantener una solución funcional pero manejable. Este proceso reflejó la aplicación de principios de negociación integrativa, ya que no se trató de imponer una opción, sino de encontrar la alternativa que generara mayor valor para el equipo y el proyecto.

En situaciones donde surgieron diferentes opiniones, se buscó llegar a acuerdos mediante el diálogo, escuchando los argumentos de cada integrante y priorizando el objetivo común. Esto fortaleció la dinámica del equipo y permitió avanzar de manera más organizada y eficiente.

Como reflexión, considero que logré aportar claridad en la definición y estructuración de los requerimientos, especialmente en los no funcionales. Sin embargo, puedo mejorar en el nivel de detalle técnico y en proponer más iniciativas dentro del equipo. En el futuro, buscaría aplicar metodologías más formales y validar los requisitos con mayor frecuencia.

En conclusión, esta experiencia me permitió desarrollar competencias tanto técnicas como colaborativas, entendiendo que una correcta definición de requerimientos, junto con una buena comunicación y negociación, son fundamentales para generar valor en un proyecto de software.

Requisitos no funcionales:

- **Rendimiento:** El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de operación.
- **Seguridad:** El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y autorización que garanticen que solo usuarios autorizados puedan acceder a la información.
- **Confidencialidad:** La información almacenada deberá protegerse contra accesos no autorizados mediante controles de seguridad adecuados.
- **Auditoría:** El sistema deberá registrar todas las acciones realizadas por los usuarios en bitácoras, permitiendo su consulta para fines de seguimiento y auditoría.
- **Disponibilidad:** El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 95%, asegurando su acceso continuo durante los periodos de operación.

Se realizaron en el avance 2:

https://docs.google.com/document/d/1nB9qIZuXUoipSyCC77qXluwqFYqSeN_9P7m34UFxs6Q/edit?tab=t.0